EIXO 4 · O QUE NÃO SE PERDE — AULA 4.4

Por que um carro amassa e o outro se separa — e por que a bola de sinuca não amassa?

> *Toda colisão é uma pergunta: a energia que virou deformação volta, ou fica? A resposta a essa única pergunta é o que separa a bola de sinuca do carro amassado — e é a única coisa que distingue uma colisão da outra, porque o momento, ele se conserva em todas.*

A âncora: três batidas, um único vídeo

Imagine três colisões filmadas em câmera lenta, todas frontais, todas na mesma velocidade.

Cena 1. Duas bolas de sinuca. Uma vem, bate, e a outra sai praticamente com a velocidade que a primeira tinha. Você ouve o **clack**. Nenhuma bola tem um arranhão. Se você repetir o experimento mil vezes, as bolas continuam iguais.

Cena 2. Dois carros. Batem. Não voltam. A frente de um entra na frente do outro, as latarias enroscam, o metal fica retorcido, e os dois seguem juntos, grudados, deslizando alguns metros até parar. Nada volta ao lugar.

Cena 3. Uma bola de tênis contra o chão. Ela desce, se achata visivelmente no impacto, volta a ser esférica e sobe — mas não até a altura de onde caiu. Sobe uns 55%. Sempre menos.

Agora a pergunta forense: as três obedecem à **mesma** lei que você acabou de deduzir em 4.3 — a conservação do momento. Se a lei é idêntica, por que os resultados são tão brutalmente diferentes?

A desconstrução: o que você acha que aconteceu

Sua intuição provavelmente diz uma destas três coisas. Todas erradas.

Erro 1: "O carro amassa porque bateu mais forte." Não. A cena 1 e a cena 2 foram na mesma velocidade. A intensidade da batida não determina o tipo de colisão — determina a **magnitude** do que acontece, não a **natureza**. Uma sinuca a 200 km/h continuaria não amassando (até quebrar, o que é outro assunto). Um carro a 5 km/h já amassa um pouco.

Erro 2: "Na sinuca a energia se conserva porque as bolas são duras." Meio caminho, mas a razão está errada. O que importa não é ser dura — é ser **elástica**: a capacidade de se deformar e **devolver** a deformação. O aço de um carro é durísssimo e é péssimo nisso. Uma bola de borracha é mole e é ótima. Dureza e elasticidade são coisas diferentes, e confundi-las é o erro nº 1 do tópico.

Erro 3 — o assassino de provas: "Se o momento se conserva, a energia também." Não. Nunca. Essas duas leis não andam de mãos dadas. Na cena 2, o momento total antes e depois é rigorosamente o mesmo, e a energia cinética desabou. Uma boa parte dela virou deformação permanente, calor, som. Não desapareceu — degradou (3.6). Mas saiu da conta da energia **cinética**, e é isso que a prova cobra.

> **A FRASE QUE VOCÊ PRECISA GRAVAR ANTES DE CONTINUAR**
>
> **Em toda colisão, o momento se conserva. A energia cinética, quase nunca.** A classificação de uma colisão é feita exclusivamente pelo destino da energia cinética — nunca pelo momento, que é sempre o mesmo.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O que acontece dentro dos 40 milissegundos

Toda colisão real tem duas fases, e é aqui que o segredo está.

Fase A — deformação. Os corpos se aproximam, se tocam, e as superfícies começam a se comprimir. A energia cinética do movimento relativo vai sendo **transferida para a deformação** dos materiais. Essa fase termina no instante em que os dois corpos têm a **mesma velocidade** — nesse momento, o movimento relativo entre eles é zero e a deformação é máxima. Toda a energia cinética relativa está agora armazenada na estrutura amassada.

Fase B — restituição. E agora vem a única pergunta que importa: **quanto dessa energia armazenada a estrutura devolve?**

- Devolve tudo ⟶ os corpos se repelem, se separam com a mesma energia cinética total. **Colisão elástica.**
- Devolve parte ⟶ separam-se, mas mais lentamente. **Parcialmente elástica.**
- Devolve nada ⟶ a fase B não existe. Os corpos ficam com a velocidade que tinham no fim da fase A, ou seja, seguem **juntos**. **Colisão inelástica** (ou perfeitamente inelástica).

Percebeu? O carro que segue grudado não é um caso exótico. É o caso em que a fase B foi cancelada: o metal amassou e ficou amassado. A energia foi gasta em rearranjar permanentemente ligações metálicas, não em armazenar tensão elástica recuperável.

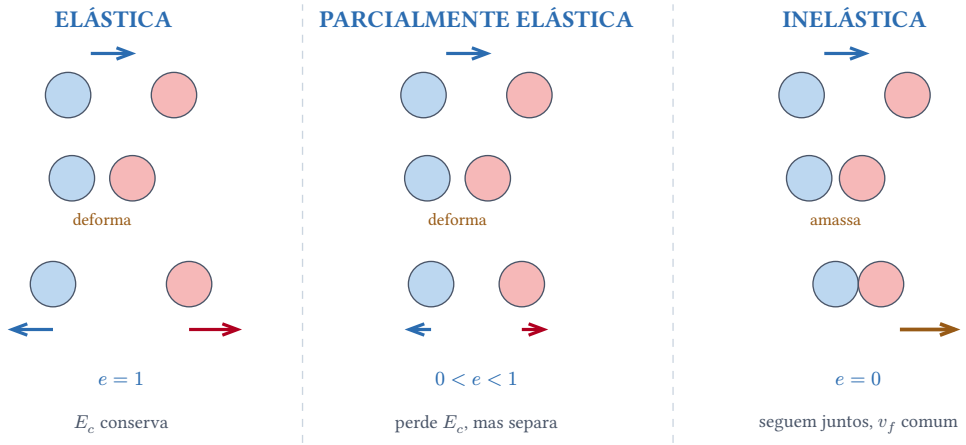


Fig. 1 — Repare que a **fase intermediária é idêntica** nos três casos: os corpos sempre se deformam e sempre passam por um instante de velocidade comum. O que muda é só a linha de baixo — quanto a deformação devolve. E note: nos três casos, o vetor momento total é o mesmo antes e depois. A diferença nunca está no momento.

Passo 2 · Uma régua para medir isso: o coeficiente de restituição

Precisamos de um número que meça "quanto a fase B devolve". Newton propôs a régua mais econômica possível: compare as **velocidades relativas de aproximação e de afastamento**.

$$e = \frac{|v_{\text{afastamento}}|}{|v_{\text{aproximação}}|} = \frac{|v_{B'} - v_{A'}|}{|v_A - v_B|}$$

Esse e é o **coeficiente de restituição**. É adimensional, vale entre 0 e 1, e é a identidade digital da colisão:

e	Nome e comportamento	Energia cinética

$e = 1$	Elástica — separam-se com a mesma velocidade relativa. Sinuca ideal, moléculas de gás, choque entre cargas	conserva
$0 < e < 1$	Parcialmente elástica — separam-se mais devagar. Bola de tênis, quase toda colisão real	diminui
$e = 0$	Inelástica — não se separam: $v_{A'} = v_{B'} = v_f$	diminui ao máximo possível

Duas leituras que valem ponto:

Por que e não pode ser maior que 1? Porque isso significaria os corpos se afastando mais rápido do que se aproximaram — energia cinética **criada** na colisão. Proibido, a menos que haja uma fonte interna de energia (uma mola comprimida travada, um explosivo). Essas existem e se chamam colisões **superelásticas** — são o caso da explosão de 4.3 disfarçada de colisão.

Por que $e = 0$ é a perda MÁXIMA, e não perda total? Esta é a sutileza que derruba muita gente. Mesmo na colisão perfeitamente inelástica, a energia cinética não vai a zero — vai ao **mínimo compatível com a conservação do momento**. Se o momento total não é nulo, o conjunto grudado tem de continuar se movendo, e movimento carrega energia cinética. Só quando o momento total é zero (dois carros idênticos em sentidos opostos, mesma velocidade) é que a energia cinética final é realmente zero — e é aí que a destruição é máxima.

Passo 3 · A caixa de ferramentas: como você resolve na prova

Você tem sempre uma equação garantida e uma segunda equação que **depende do tipo**.

EQUAÇÃO 1 — SEMPRE VALE

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v_{A'} + m_B v_{B'}$$

Conservação do momento. Vetorial. Cuide dos sinais. Vale em elástica, parcial e inelástica, sem exceção.

EQUAÇÃO 2 — A QUE DEPENDE DO ENUNCIADO

- **Inelástica** ($e = 0$): os corpos ficam juntos ⟶ uma única incógnita v_f. A Equação 1 basta.

$$m_A v_A + m_B v_B = (m_A + m_B) v_f$$

- **Elástica** ($e = 1$): use

$$\left(\frac{1}{2}\right) m_A v_A^2 + \left(\frac{1}{2}\right) m_B v_B^2 = \left(\frac{1}{2}\right) m_A v_{A'}^2 + \left(\frac{1}{2}\right) m_B v_{B'}^2$$

  ou, muito mais rápido, use $e = 1$:

$$v_A - v_B = v_{B'} - v_{A'}$$

  — a mesma informação em equação de primeiro grau, sem quadrados. **Use essa.**
- **Parcialmente elástica:** o enunciado dá e, e você usa a definição de e como segunda equação.

O atalho $v_A - v_B = v_{B'} - v_{A'}$ na colisão elástica é, honestamente, o truque mais lucrativo do Eixo 4. Ele substitui uma equação quadrática por uma linear e elimina a raiz espúria. Aprenda e use.

Passo 4 · O caso que você já testou sem saber: a bola quicando

Solte uma bola de altura h e ela volta a h'. Como o chão é a Terra (massa praticamente infinita, velocidade sempre zero), a definição de e simplifica para a razão entre a velocidade de subida e a de descida. E como $v = \sqrt{2gh}$ (energia, 3.5):

$$e = \frac{v'}{v} = \sqrt{\frac{h'}{h}}$$

Bola de tênis que sobe 55% da altura: $e = \sqrt{0{,}55} \approx 0{,}74$. Bola de basquete de quadra oficial: exigência de regulamento entre 1,20 m e 1,40 m de retorno para queda de 1,80 m — ou seja, e entre 0,82 e 0,88. A FIBA regula o coeficiente de restituição sem nunca usar essa expressão.

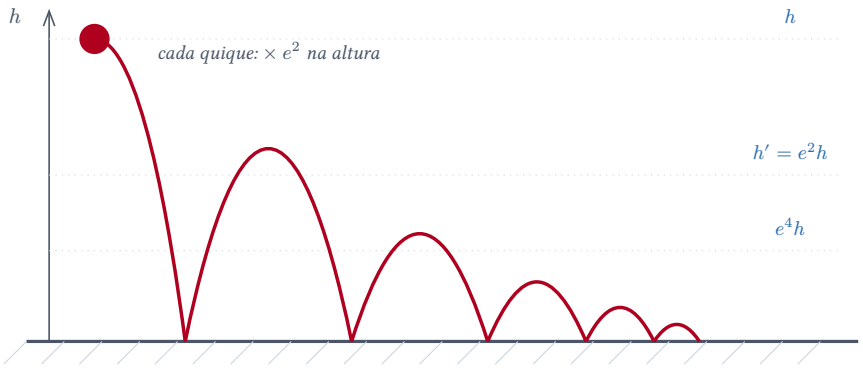


Fig. 2 — A altura cai em progressão geométrica de razão e^2 — e não linearmente. Depois de n quiques, $h_n = e^{2n} h_0$. Por isso a bola faz muitos quiques rápidos e baixinhos no fim: a altura despenca geometricamente, mas nunca chega matematicamente a zero — só na prática, quando a energia restante é menor que o atrito e o som.

Passo 5 · Por que a engenharia automotiva quer $e = 0$

Aqui a aula deixa de ser classificação e vira decisão de projeto. Você poderia pensar que um carro ideal seria elástico — bate, volta, sem estrago. Isso seria uma sentença de morte.

Pense em 4.2. Se a colisão fosse elástica, sua velocidade passaria de $+v$ para $-v$: variação de momento de $2mv$. Na inelástica, você vai de $+v$ para 0: variação de mv. **A colisão elástica exige o dobro da variação de momento e, portanto, o dobro da força média sobre o seu corpo.**

E há um segundo motivo, mais forte: a energia cinética **precisa ir para algum lugar**. Se ela não é gasta destruindo a estrutura do carro, ela é gasta acelerando os seus órgãos internos. A zona de deformação programada — **crumple zone** — é metal projetado para amassar de forma controlada, consumindo energia em deformação plástica e alongando o Δt do impacto. Um carro antigo, de chassi rígido, sobrevivia bonito à batida. Os passageiros, não.

> **A CONCLUSÃO CONTRAINTUITIVA**
>
> Um carro que amassa muito não é um carro frágil. É um carro que aceitou consumir a energia no lugar do seu corpo. **Você quer que o carro seja inelástico e que você seja elástico.** A sinuca não amassa porque não precisa proteger ninguém lá dentro.

Passo 6 · Onde a colisão elástica realmente existe

Colisão perfeitamente elástica é uma idealização em escala macroscópica — sempre há algum som, algum calor. Mas ela é **exata** em três lugares que a prova adora:

- **Moléculas de um gás ideal** (6.6). Se as colisões não fossem elásticas, o gás perderia energia cinética e sua temperatura cairia sozinha, dentro de um recipiente isolado. Isso não acontece. A hipótese de colisão elástica é o que sustenta a teoria cinética.
- **Partículas subatômicas espalhando-se por força elétrica** (9.3). Nada se toca, nada deforma — a interação é por campo, e o momento e a energia se conservam ambos.
- **Bolas de aço no "berço de Newton".** Perto o bastante de $e = 1$ para o brinquedo funcionar por minutos.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **O momento se conserva em TODAS as colisões.** Essa equação você escreve sempre, antes de saber o tipo. $m_A v_A + m_B v_B = m_A v_{A'} + m_B v_{B'}$.
2. **A classificação é feita pela energia cinética**, nunca pelo momento. Elástica: E_c conserva. Parcial e inelástica: E_c diminui.
3. **Coeficiente de restituição:** $e = |v_{\text{afast}}| \;/\; |v_{\text{aprox}}|$. Adimensional, $0 \leq e \leq 1$. Elástica $e = 1$; parcialmente elástica $0 < e < 1$; inelástica $e = 0$.
4. **$e = 0$ significa que os corpos seguem juntos**, com uma única velocidade final v_f. É a maior perda de E_c possível — não necessariamente perda total.
5. **A E_c final só é zero se o momento total for zero.** Se há momento sobrando, sobra movimento e sobra energia cinética, obrigatoriamente.
6. **Atalho de ouro na elástica:** em vez da equação quadrática de energia, use $v_A - v_B = v_{B'} - v_{A'}$. Velocidade relativa apenas troca de sinal.
7. **Bola quicando no chão:** $e = \sqrt{h'/h}$, e $h_n = e^{2n} h_0$. A altura decai geometricamente.
8. **Dureza ≠ elasticidade.** Aço é duro e pouco elástico (deforma plasticamente). Borracha é mole e muito elástica (deforma e devolve).
9. **A energia perdida não desaparece:** vira deformação permanente, calor e som. Conservação de energia total é intacta — o que caiu foi só a parcela cinética.
10. **Carro deve ser inelástico por projeto:** colisão elástica dobraria o Δp do passageiro e dobraria a força. A zona de deformação existe para consumir energia e esticar Δt (4.2).

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, sem voltar ao texto. Depois vire a página.

1. Cite a grandeza que se conserva em **todas** as colisões e a grandeza usada para classificá-las. Justifique por que a segunda não serve como critério de conservação universal.
2. Defina coeficiente de restituição, indique sua unidade e informe os valores de e para os três tipos de colisão.
3. Explique por que, numa colisão perfeitamente inelástica, a energia cinética final não é necessariamente nula — e diga em que condição ela é nula.
4. Escreva a relação entre coeficiente de restituição e as alturas de queda e retorno de uma bola quicando no solo, e explique de onde ela vem.
5. Justifique fisicamente por que a engenharia automotiva projeta veículos para colisões inelásticas em vez de elásticas.

Gabarito OQPS

1. Conserva-se sempre a **quantidade de movimento** (sistema isolado, forças internas ao par). A classificação é feita pela **energia cinética**. Ela não serve como critério de conservação porque parte dela é convertida em deformação permanente, calor e som durante o impacto — a energia total se conserva, mas a parcela cinética, em geral, diminui.

2. $e = |v_{\text{afastamento}}| \ / \ |v_{\text{aproximação}}|$, isto é, a razão entre os módulos das velocidades relativas depois e antes da colisão. É **adimensional**. Elástica: $e = 1$; parcialmente elástica: $0 < e < 1$; perfeitamente inelástica: $e = 0$.

3. Porque a conservação do momento obriga o conjunto grudado a manter o momento total inicial: se esse momento é diferente de zero, o conjunto continua em movimento e portanto tem energia cinética. $e = 0$ garante apenas a **máxima perda possível**, não perda total. A E_c final é nula somente quando o momento total do sistema é nulo (por exemplo, dois corpos de momentos opostos e de módulos iguais).

4. $e = \sqrt{h'/h}$. Vem de aplicar a definição de e tomando o solo como corpo de velocidade nula e massa efetivamente infinita, e de usar $v = \sqrt{2gh}$ para relacionar as velocidades de chegada e de saída com as respectivas alturas. Consequência: $h_n = e^{2n} h_0$.

5. Porque, numa colisão elástica, o passageiro inverteria o sentido da velocidade ($+v \to -v$), sofrendo variação de momento $2mv$ — o dobro da variação da colisão inelástica (mv) — e, pelo Teorema do Impulso, o dobro da força média. Além disso, a energia cinética precisa ser consumida em algum lugar: a zona de deformação programada a converte em deformação plástica do metal e simultaneamente aumenta Δt, reduzindo a força sobre os ocupantes.

A RESPOSTA

O carro amassa e não volta porque seu material converte a energia cinética em deformação permanente e não a devolve ($e \approx 0$), enquanto a bola de sinuca deforma elasticamente e restitui praticamente toda a energia armazenada ($e \approx 1$), separando-se intacta — e em ambos os casos, do começo ao fim, a quantidade de movimento total foi exatamente a mesma.

*Mas repare no que esta aula fez: ela te deu três nomes e um número. Ainda não te deu a **conta**. Quanta energia exatamente evaporou naquela batida? Para onde ela foi, em joules? E, mais grave: como você decide, diante de um enunciado que não diz o tipo de colisão, qual das duas proibições tem o direito de ser usada? Em 4.5 vem a aula que decide o eixo inteiro — **numa batida, o que se conserva e o que se perde** — e é ela que separa quem nunca mais erra uma questão de colisão de quem erra sempre a mesma.*